

第54届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目

1. Stufe (Schulrunde)
奥林匹克四年级
题目



© 2014 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

540411 饼干

一个盒子里有24块巧克力饼干。Lara 拿走饼干的四分之一，Lukas 拿走剩下饼干的三分之一，Sarah 拿走余下饼干的一半。

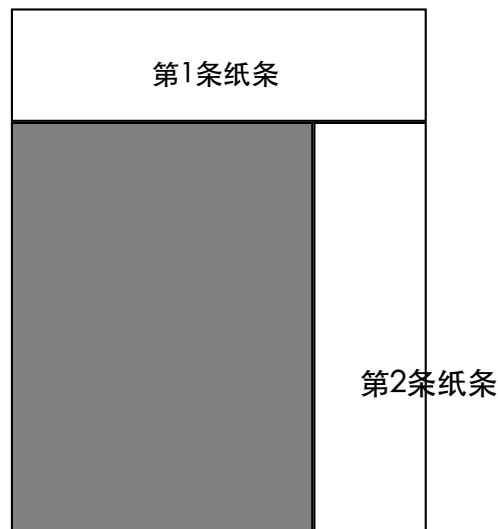
- a) Lara 有多少块饼干？
- b) Lukas 有多少块饼干？
- c) Sarah 有多少块饼干？
- d) 盒子里还剩多少块饼干？

请分别写出你的解题过程。

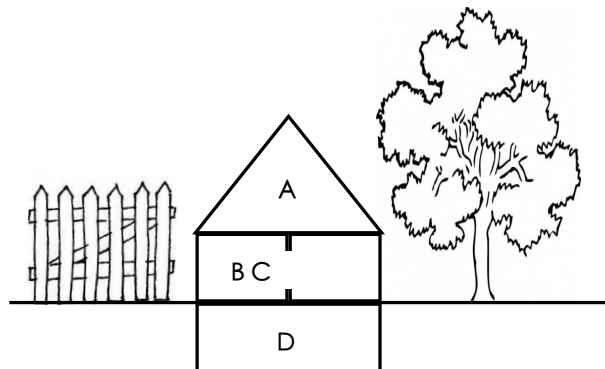
540412 纸条

两条相同的纸条各长11 cm、宽3 cm。

- a) 把这些纸条拼成长方形。能拼出多少种不同的长方形？
请写出这些长方形的边长。
- b) 现在按下面图形所示摆放纸条。请写出灰色长方形
各边的长度，并说明理由。



540413 数字房子

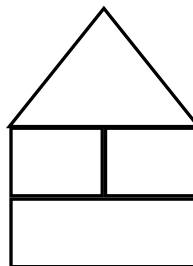


数字房子有一个屋顶房间A，一楼有房间B和C，还有一个地下室D。房间B中的数是房间C中的数的两倍。

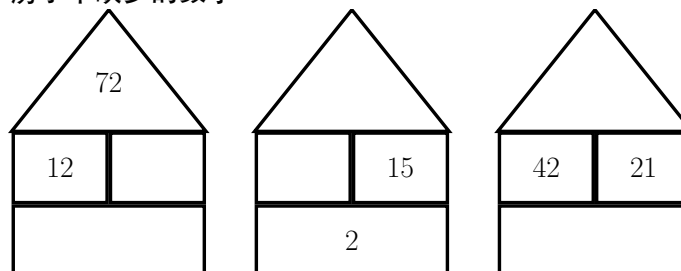
如果把B和C中的数相乘，就得到屋顶房间中的数。

如果把这些数相除，就得到地下室中的数。

a) 在房间C中填入2、3或4，并按规则补全其余数字。



b) 按规则补全三个数字房子中缺少的数字。



540414 千位正方体

一个千位正方体由1000个小正方体组成。

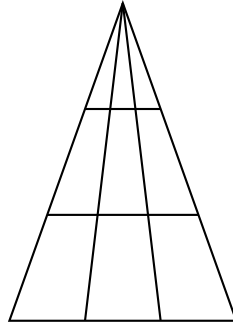
a) 千位正方体的一个面由多少个小正方形面组成？

b) 千位正方体所有外表面上一共有多少个小正方形面？

c) 观察千位正方体的全部六个面。有多少个小正方体是可见的？
请说明理由。

540415 寻找三角形

找出下面图形中的所有三角形。一共有多少个？



你可以在这里画出你的答案。

